

09 変電所からパンタグラフまでどう送る？

送電線の R・L・C / T形・π形等価回路 / 電力損失 / ATき電方式

§ 1 このテーマで電験は何を問うか

この章の中心は、線路を理想的な導線として扱わず、抵抗R・インダクタンスL・静電容量Cを持つ回路として扱うことである。

1. 三相送電電力から線電流を求め、 I^2R 損失を計算する。
2. R・L・Cから線路の性質を判断する。
3. T形・π形の一相等価回路をKVL・KCLで追う。
4. 静電容量による充電電流と、無負荷時の受電端電圧上昇を扱う。
5. 抵抗と静電容量を無視した線路で、有効電力と送受電端電圧・相差角の関係を扱う。

暗記すべきなのは式だけではない。線間値と相値、1線分の抵抗と三相合計損失、遅れ電流の位相、mSからSへの換算を区別できることが重要である。

§ 2 送電端・受電端と新幹線の電流経路

送電線路では、電力を送り出す側を送電端、負荷へ届く側を受電端という。線路途中にインピーダンスがあるため、一般に送電端と受電端では電圧の大きさ・位相が一致しない。

新幹線側では、変電所から送り出された電流が、き電線・電車線を通してパンタグラフへ届き、車両で使われた後、車輪・レールなどの帰線側を通して変電所へ戻る。電流は必ず閉回路を作る。

変電所 → き電線・電車線 → パンタグラフ → 車両 → 車輪 → レールなどの帰線 → 変電所

ATき電方式では、電車線と並行するき電側導体、AT、レール側を組み合わせる電流を分担させる。ここでは三種相当として、長い電区間で電圧降下を抑え、帰線電流を適切に戻す方式として理解する。詳細設計・保護方式・短絡解析には進まない。

§ 3 線路定数 R・L・C

3.1 電線抵抗 R

電線抵抗の単位はΩ。直流の基本形は $R = \rho l/A$ で、長さlが長いほど大きく、断面積Aが大きいほど小さい。交流では表皮効果や近接効果によって交流実効抵抗は直流抵抗より大きくなる方向に働く。温度条件が与えられた場合も無視しない。

3.2 インダクタンス L とリアクタンス X

線路には磁界に由来するインダクタンスL [H]があり、交流では誘導性リアクタンスに置き換える。

$$X_L = \omega L = 2\pi fL \text{ [}\Omega\text{]}$$

3.3 静電容量 C とアドミタンス

導体間・導体と大地の間には静電容量C [F]が生じ、交流では充電電流が流れる。容量性アドミタンスは $Y_C = j\omega C = jB$ [S]。Bはサセプタンスである。

$$1 \text{ mS} = 10^{-3} \text{ S}$$

3.4 架空線路と地中線路の定性的な違い

一般に地中線路は導体間隔が小さく誘電体を介するため、架空線路より静電容量が大きく、インダクタンスは小さくなる傾向がある。抵抗は材質・断面積・温度等にも依存するので、地中だから必ず大きい／小さいと固定して覚えない。

§ 4 インピーダンス・アドミタンスとフェーザ

$$Z = R + jX \text{ [}\Omega\text{]} \quad Y = 1/Z \text{ [S]}$$

受電端電圧を $V_r = |V_r| \angle 0^\circ$ とする。力率 $\cos \phi$ の遅れ負荷なら、電流は電圧より ϕ だけ遅れる。

$$I = |I| \angle (-\phi) = |I| (\cos \phi - j \sin \phi)$$

線路の直列インピーダンスがZなら、受電端から送電端へ戻る基本式は次の通り。抵抗分RIとリアクタンス分jXIは位相が異なるので、交流では単純な実数加算にしない。

$$V_s = V_r + ZI$$

§ 5 三相電力・線電流・電力損失

$$P = \sqrt{3} V I \cos \phi \quad I = P / (\sqrt{3} V \cos \phi)$$

Vは線間電圧、Iは線電流。1線あたりの抵抗がRなら、三相3線すべての抵抗損は次式。

$$P_L = 3 I^2 R$$

Rは1線分であり、3線合計抵抗をさらに3倍してはいけない。損失率の分母は問題文の指定を確認する。受電電力Pに対する損失率なら $P_L/P \times 100$ [%]。

§ 6 T形・π形一相等価回路

三相平衡回路では、一相分の等価回路で計算し、最後に必要なら線間値へ戻す。問題図のZ・Y配置をそのままKVL/KCLへ落とし込む。

6.1 T形

1. 受電端相電圧 V_r と負荷電流 I_r を置く。
2. $V_m = V_r + (Z/2)I_r$ で中央電圧を求める。
3. $I_c = YV_m$ で中央分岐電流を求める。
4. $I_s = I_r + I_c$ とKCLで合成する。
5. $V_s = V_m + (Z/2)I_s$ とKVLで送電端相電圧を求める。

既知量が受電端側に与えられた問題では、受電端から一要素ずつ送電端へ戻る。

6.2 π形

$$I_{c,r} = (Y/2)V_r \quad I_z = I_L + I_{c,r} \quad V_s = V_r + ZI_z$$

